

TEST DI VERIFICA SULL'ESITO DEL PRECORSO

23 Settembre 2009

Premessa. Scopo di questo secondo test è quello di verificare il processo di maturazione e gli esiti dell'attività didattica svolta nel precorso.

Coloro che dopo questa prova risulteranno ancora significativamente carenti verranno considerati impegnati a cercare di colmare le loro lacune usufruendo anche dell'aiuto dei tutori.

Ciascun quesito presenta quattro affermazioni. Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta.

Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne alcuna.

Gli ultimi due quesiti sono a risposta aperta e richiedono una argomentazione.

Essi verranno valutati, anche nel caso di non risposta, con punteggio da -2 a 4 .

CORSO DI STUDI AL QUALE SI E' ISCRITTO O AL QUALE CONTA DI ISCRIVERSI

CHIMICA ☐ FISICA ☐ SCIENZA DEI MATERIALI ☐

COGNOME NOME

Compilare solo se non si è partecipato al test del giorno 16 Settembre 2009

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. L'equazione $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = 2$	☐	☐	☐
b) ha solo due radici reali	☐	☐	☐
c) ha più di due radici reali	☐	☐	☐
d) ha quattro radici reali	☐	☐	☐

2. La disequazione $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -\frac{3}{2}$	☐	☐	☐
b) per $x = \frac{1}{2}$	☐	☐	☐
c) per tutti i numeri reali x tali che $0 < x < 1$	☐	☐	☐
d) per tutti i numeri reali x tali che $1 < x < 2$	☐	☐	☐

3. L'insieme A delle soluzioni della disequazione $x^2 - x - 1 \leq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) contiene 0	☐	☐	☐
b) contiene l'intervallo $(0, 1)$	☐	☐	☐
c) contiene l'intervallo $(-1, 0)$	☐	☐	☐
d) contiene l'intervallo $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	☐	☐	☐

4. Siano A l'insieme delle soluzioni della disequazione $x^2 + 2x - 3 < 0$ e B l'insieme delle soluzioni della disequazione $x^2 - 2x - 3 < 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ogni elemento di A è anche elemento di B	☐	☐	☐
b) ogni elemento di B è anche elemento di A	☐	☐	☐
c) qualche elemento di A è anche elemento di B	☐	☐	☐
d) qualche elemento di B è anche elemento di A	☐	☐	☐

5. La disuguaglianza

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x - 3}} \leq \frac{1}{x + 1}$$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha soluzioni	☐	☐	☐
b) ha infinite soluzioni	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per $x = -1$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per $x = -2$	☐	☐	☐

6. L'equazione $10^x = 2^x$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha la soluzione $x = 0$	☐	☐	☐
b) ha solo la soluzione $x = 0$	☐	☐	☐
c) ha almeno due soluzioni	☐	☐	☐
d) ha infinite soluzioni	☐	☐	☐

7. Se $a = \log_5 2$ e $b = \log_2 5$, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $b > a$	☐	☐	☐
b) $b > a + 0,5$	☐	☐	☐
c) $b > a + 1$	☐	☐	☐
d) $b > a + 1,5$	☐	☐	☐

8. Dire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $2^{\log_2 4} = 3^{\log_3 4}$	☐	☐	☐
b) $\log_2 8 = \log_4 16$	☐	☐	☐
c) $\log_{10} 10 = \log_{100} 100$	☐	☐	☐
d) $\log_3 2 < 0,7$	☐	☐	☐

9. Dati i numeri $x = \log_3 2$ e $y = \log_4 3$, dire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $x > 0,75$	☐	☐	☐
b) $y > 0,75$	☐	☐	☐
c) $x < y$	☐	☐	☐
d) $x > y$	☐	☐	☐

10. Se α e β sono gli angoli acuti di un triangolo rettangolo si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin \alpha = \sin \beta$	☐	☐	☐
b) $\sin \alpha = \cos \beta$	☐	☐	☐
c) $\cos \alpha = \sin \beta$	☐	☐	☐
d) $\cos \alpha = \cos \beta$	☐	☐	☐

11. Se un triangolo ha due lati di lunghezza 2 e 4 e l'angolo compreso di $\frac{\pi}{6}$ radianti, la sua area

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non può essere conosciuta esattamente	☐	☐	☐
b) è maggiore di 1,75	☐	☐	☐
c) è maggiore di 2,25	☐	☐	☐
d) è compresa fra 1,75 e 2,25	☐	☐	☐

12. Se un triangolo ha i lati di lunghezze 2, 3 e 4, il triangolo è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) isoscele	☐	☐	☐
b) acutangolo	☐	☐	☐
c) rettangolo	☐	☐	☐
d) ottusangolo	☐	☐	☐

13. Se la lunghezza dell'ombra di un palo piantato verticalmente nel terreno è il doppio della lunghezza della parte che emerge dal suolo, il sole è alto sull'orizzonte

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) meno di 30°	☐	☐	☐
b) più di 30°	☐	☐	☐
c) meno di 45°	☐	☐	☐
d) più di 45°	☐	☐	☐

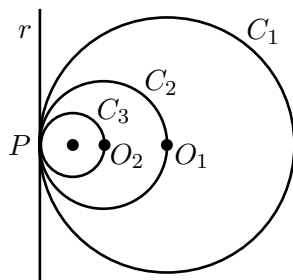
14. Siano A la regione del piano x, y definita dal sistema di disequazioni

$$\begin{cases} x + 2y > 2 \\ 2x - y < 0 \end{cases}$$

Siano poi r ed s le rette di equazioni rispettivamente $x - y = 0$ e $x + y = 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) La retta r non interseca la regione A	☐	☐	☐
b) La retta s non interseca la regione A	☐	☐	☐
c) La retta r è contenuta nella regione A	☐	☐	☐
d) La retta s è contenuta nella regione A	☐	☐	☐

15. I cerchi $C_1, C_2, C_3, \dots$, sono tutti tangenti alla retta r nel suo punto P . Inoltre, ciascuna di esse passa per il centro della precedente



Se C_1 ha raggio 1, l'area di C_n è minore di $\frac{1}{50}$ per

- a) $n > 3$
b) $n < 5$
c) $n > 5$
d) $n > 7$

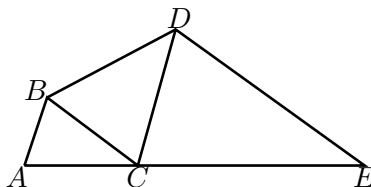
<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

16. Il rapporto fra le aree del triangolo equilatero e del cerchio iscritto è

- a) $\frac{3}{\pi}$
b) $\frac{3\pi}{4\sqrt{3}}$
c) $\frac{3\sqrt{3}}{4\pi}$
d) $\frac{\pi\sqrt{3}}{3}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

17. Nella figura seguente i triangoli isosceli ABC , BCD e CDE sono simili. Dimostrare che i punti A , C ed E sono allineati.



.....
.....
.....

18. In un villaggio isolato dal resto del mondo vivono solo cavalieri e furfanti. I primi dicono sempre il vero, i secondi dicono sempre il falso. Un esploratore, giunto in quel villaggio, si imbatte in due abitanti A e B . A si presenta all'esploratore dicendo "Io sono un furfante, e il mio amico è un cavaliere". Che cosa sono i due abitanti ?

.....
.....
.....